БЛОК 11. ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

CTE

begin

ЦЕЛЬ

01

Понять, что такое CTE

02

Понять их структуру

03

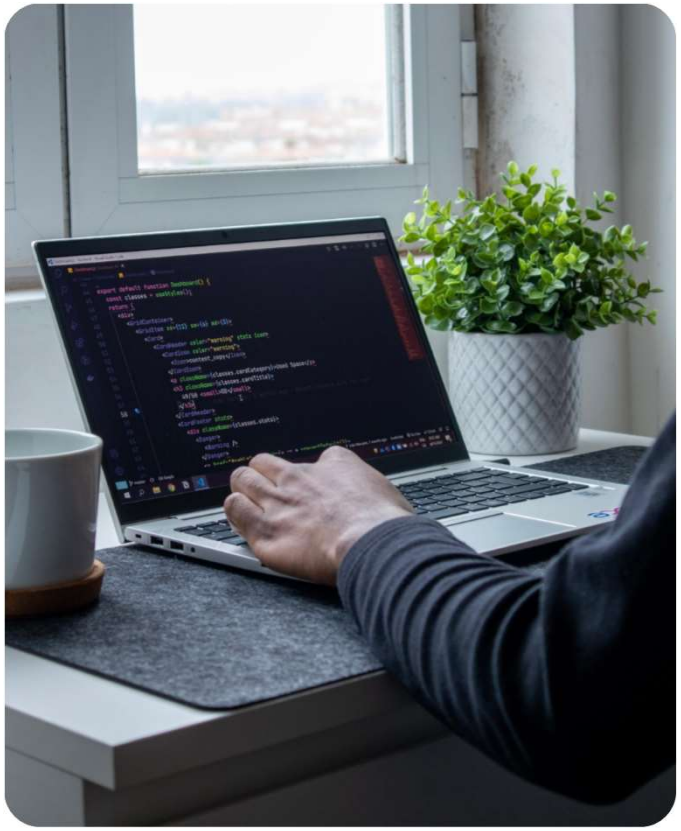
Узнать для чего они нужны

04

Научиться писать свое CTE

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1. CTE
2. Задачи CTE
3. Практика



CTE - ОБОБЩЕННЫЕ ТАБЛИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Common Table Expression
По сути **именованный** подзапрос, который вы может использовать в запросе

```
WITH[Название] (поля)
AS
(
    подзапрос
)
SELECT …
FROM
...
```

В PostgreSQL до 12 версии всегда МАТЕРИАЛИЗУЕТСЯ!!!!

CTE ЗАДАЧИ

- WITH предоставляет способ записывать дополнительные операторы для применения в больших запросах
- можно делать несколько CTE и из последующего вызывать предыдущее
- значительно упрощает чтение/восприятие синтаксиса запроса
- можно представить как определения временных таблиц, существующих только для одного запроса
- они вычисляются только раз для всего родительского запроса, даже если этот запрос или соседние запросы WITH обращаются к ним неоднократно
- есть возможность не материализовывать (использовать временную таблицу - долго) https://habr.com/ru/post/440576/

Таким образом, сложные вычисления, результаты которых нужны в нескольких местах, можно выносить в запросы WITH в целях **оптимизации** https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/queries-with

ПРИМЕР CTE

Основное предназначение SELECT в предложении WITH заключается в разбиении сложных запросов на простые части. Например, запрос:

```
WITH regional_sales AS (
    SELECT region, SUM(amount) AS total_sales
    FROM orders
    GROUP BY region
), top_regions AS (
    SELECT region
    FROM regional_sales
    WHERE total_sales > (SELECT SUM(total_sales)/10 FROM regional_sales)
)
SELECT region,
       product,
       SUM(quantity) AS product_units,
       SUM(amount) AS product_sales
FROM orders
WHERE region IN (SELECT region FROM top_regions)
GROUP BY region, product;
```

CTE НА ПРАКТИКЕ

1. Создадим таблицу с продажами в регионах
2. Создадим CTE для итогов по продажам только для передовых регионов

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

01
Поняли, что такое обобщенные табличные выражения

02
Поняли их структуру

03
Узнали для чего они нужны

04
Написали свое CTE

СПАСИБО!

На следующем занятии мы рассмотрим следующий блок Миграция данных и тему:

- Проблемы и решения

end